

Functions

DATE Functions (1)

Hàm	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
NOW()	Lấy thời gian hiện tại	<code>SELECT NOW ();</code>	2025-03-15 14:30:00
CURDATE()	Lấy ngày hiện tại	<code>SELECT CURDATE ();</code>	2025-03-15
CURTIME()	Lấy giờ hiện tại	<code>SELECT CURTIME ();</code>	14:30:00
YEAR(date)	Lấy năm từ ngày	<code>SELECT YEAR ('2024-07-03 ');</code>	2024
MONTH(date)	Lấy tháng từ ngày	<code>SELECT MONTH ('2024-07-03 ');</code>	7
DAY(date)	Lấy ngày từ ngày	<code>SELECT DAY ('2024-07-03 ');</code>	3

DATE Functions (2)

Hàm	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
DATE_FORMAT (date, format)	Định dạng ngày	<pre>SELECT DATE_FORMAT ('2024-07-03', '%d/%m/%Y');</pre>	03/07/2024
TIMESTAMPDIFF (unit, start, end)	Tính khoảng cách giữa hai [ngày, tháng, ...]	<pre>SELECT TIMESTAMPDIFF (DAY, '2024-07-01', '2024-07-03');</pre>	2
DATE_ADD (date, INTERVAL n unit)	Cộng thêm thời gian	<pre>SELECT DATE_ADD ('2024-07-03', INTERVAL 7 DAY);</pre>	2024-07-10
DATE_SUB (date, INTERVAL n unit)	Trừ đi thời gian	<pre>SELECT DATE_SUB('2024-07-03', INTERVAL 1 MONTH);</pre>	2024-06-03

Các đơn vị thời gian sử dụng: **SECOND, MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR**

Functions - Ví dụ

❖ Tính ngày giao hàng dự kiến sau 5 ngày

```
SELECT OrderID, OrderDate, DATE_ADD(OrderDate, INTERVAL 5 DAY) AS EstimatedDelivery  
FROM SalesOrder;
```

❖ Lấy ngày (ngày trong tháng) từ OrderDate

```
SELECT OrderID, DAY(OrderDate) AS OrderDay FROM SalesOrder;
```

Functions - Ví dụ

❖ Tìm số nhân viên đã làm việc hơn 5 năm

```
SELECT name, hire_date, TIMESTAMPDIFF(YEAR, hire_date, CURDATE())  
AS years_worked  
FROM employees  
WHERE TIMESTAMPDIFF(YEAR, hire_date, CURDATE()) > 5;
```

❖ Tìm những nhân viên sinh nhật trong tháng 2

```
SELECT * FROM Employee WHERE MONTH(birthDate) = 2;
```

Functions - Ví dụ

❖ Dùng NOW() để Insert thời gian order

```
INSERT INTO SalesOrder (CustomerID, EmployeeID, OrderDate, RequiredDate)
VALUES (
    'ALFKI',          -- Mã khách hàng
    1,                -- Nhân viên xử lý
    NOW(),            -- Thời gian đặt hàng: hiện tại
    DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 7 DAY), -- Yêu cầu giao sau 7 ngày
);
```

STRING Functions (1)

Hàm	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
LENGTH(string)	Độ dài chuỗi	<code>SELECT LENGTH('Hello');</code>	5
LOWER(string)	Chuyển thành chữ thường	<code>SELECT LOWER('HELLO');</code>	hello
UPPER(string)	Chuyển thành chữ hoa	<code>SELECT UPPER('hello');</code>	HELLO
LEFT(string, n)	Lấy n ký tự từ trái	<code>SELECT LEFT('Hello', 2);</code>	He
RIGHT(string, n)	Lấy n ký tự từ phải	<code>SELECT RIGHT('Hello', 2);</code>	lo
SUBSTRING() SUBSTR(string, start, len)	Cắt chuỗi con Bắt đầu từ 1	<code>SUBSTRING('Hello', 2, 3)</code>	ell

STRING Functions (2)

Hàm	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
TRIM(string)	Xóa khoảng trắng đầu & cuối	<code>SELECT TRIM(' Hello ');</code>	Hello
REPLACE(string, old, new)	Thay thế chuỗi con	<code>SELECT REPLACE('Hello World', 'World', 'SQL');</code>	Hello SQL
CONCAT (string1, string2, ...)	Nối chuỗi	<code>SELECT CONCAT('Hello', ' ', 'SQL');</code>	Hello SQL
INSTR(string, substring)	Tìm vị trí chuỗi con	<code>SELECT INSTR('Hello SQL', 'SQL');</code>	7
REVERSE(string)	Đảo ngược chuỗi	<code>SELECT REVERSE('Hello');</code>	olleH

Functions - Ví dụ

❖ Lấy 5 ký tự đầu tên sản phẩm

```
SELECT ProductName, LEFT(ProductName, 5) AS First5  
FROM Products;
```

❖ Cắt từ vị trí 2, lấy 4 ký tự

```
SELECT ContactName, SUBSTRING(ContactName, 2, 4) AS SubName  
FROM Customers;
```

Functions - Ví dụ

❖ Nối chuỗi tên đầy đủ

```
SELECT CONCAT(FirstName, ' ', LastName) AS FullName  
FROM Employees;
```

❖ Lọc khách hàng có tên nhiều hơn 10 ký tự

```
SELECT * FROM Customer WHERE LENGTH(contactName) >= 10;
```

Functions - Ví dụ

❖ SUBSTRING_INDEX (str, delim, count)

- **str** Chuỗi gốc
- **delim** Ký tự phân tách (ví dụ: ' ', ',', '@')
- **count** Số lượng phần cần lấy
 - Dương → lấy từ trái qua
 - Âm → lấy từ phải qua

```
SELECT SUBSTRING_INDEX('john.doe@example.com', '@', 1)
AS Username;
-- Kết quả: "john.doe"
```

MATH Functions (1)

Hàm	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
ABS(number)	Giá trị tuyệt đối	<code>SELECT ABS (-10) ;</code>	10
CEIL(number)	Làm tròn lên	<code>SELECT CEIL (4.2) ;</code>	5
FLOOR(number)	Làm tròn xuống	<code>SELECT FLOOR (4.9) ;</code>	4
ROUND(number, n)	Làm tròn đến n chữ số thập phân	<code>SELECT ROUND (3.14159, 2) ;</code>	3.14
RAND()	Số ngẫu nhiên từ 0 đến 1	<code>SELECT RAND () ;</code>	0.8734

MATH Functions (2)

Hàm	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
POWER(x, y)	Lũy thừa x^y	<code>SELECT POWER (2, 3) ;</code>	8
SQRT(number)	Căn bậc hai	<code>SELECT SQRT (16) ;</code>	4
MOD(a, b)	Lấy phần dư $a \% b$	<code>SELECT MOD (10, 3) ;</code>	1
PI()	Trả về số Pi	<code>SELECT PI () ;</code>	3.14159265 35
SIN(angle), COS(angle), TAN(angle)	Hàm lượng giác	<code>SELECT SIN (PI () / 2) ;</code>	1

Functions - Ví dụ

❖ Tìm số nhân viên đã làm việc hơn 5 năm

```
SELECT name, hire_date, TIMESTAMPDIFF(YEAR, hire_date, CURDATE())  
AS years_worked  
FROM employees  
WHERE TIMESTAMPDIFF(YEAR, hire_date, CURDATE()) > 5;
```

❖ Kiểm tra xem một số có phải số chẵn hay không

```
SELECT number, IF(MOD(number, 2) = 0, 'Even', 'Odd') AS type  
FROM numbers;
```

Functions - Ví dụ 2



- ❖ Kiểm tra xem một số có phải số chẵn hay không

```
SELECT number, IF(MOD(number, 2) = 0, 'Even', 'Odd') AS type  
FROM numbers;
```

Tập hợp

Chuẩn bị

```
CREATE TABLE customers (  
  customer_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  customer_name VARCHAR(100),  
  country VARCHAR(50),  
  city VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE suppliers (  
  supplier_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  supplier_name VARCHAR(100),  
  country VARCHAR(50),  
  city VARCHAR(50)  
);  
  
INSERT INTO customers (customer_name, country, city) VALUES  
(  
  'Alice Corp', 'USA', 'New York'),  
(  
  'Bob Ltd', 'UK', 'London'),  
(  
  'Charlie Inc', 'USA', 'Chicago'),  
(  
  'David Co', 'Germany', 'Berlin');  
  
INSERT INTO suppliers (supplier_name, country, city) VALUES  
(  
  'X Supplier', 'USA', 'New York'),  
(  
  'Y Supplier', 'USA', 'Chicago'),  
(  
  'Z Supplier', 'Japan', 'Tokyo'),  
(  
  'W Supplier', 'UK', 'London');
```

UNION

❖ UNION: Hợp hai tập kết quả và loại bỏ giá trị trùng lặp.

Customers

#	customer_id	customer_name	country	city
1	1	Alice Corp	USA	New York
2	2	Bob Ltd	UK	London
3	3	Charlie Inc	USA	Chicago
4	4	David Co	Germany	Berlin

Suppliers

#	supplier_id	supplier_name	country	city
1	1	X Supplier	USA	New York
2	2	Y Supplier	USA	Chicago
3	3	Z Supplier	Japan	Tokyo
4	4	W Supplier	UK	London
5	5	X Supplier	USA	New York
6	6	Y Supplier	USA	Chicago
7	7	Z Supplier	Japan	Tokyo
8	8	W Supplier	UK	London

```
SELECT country FROM customers
UNION
SELECT country FROM suppliers;
```

#	country
1	USA
2	UK
3	Germany
4	Japan

UNION ALL

❖ UNION ALL: Hợp hai tập kết quả và **không loại bỏ** giá trị trùng lặp (nhẹ hơn)

Customers

#	customer_id	customer_name	country	city
1	1	Alice Corp	USA	New York
2	2	Bob Ltd	UK	London
3	3	Charlie Inc	USA	Chicago
4	4	David Co	Germany	Berlin

```
SELECT country FROM customers
UNION ALL
SELECT country FROM suppliers;
```

Suppliers

#	supplier_id	supplier_name	country	city
1	1	X Supplier	USA	New York
2	2	Y Supplier	USA	Chicago
3	3	Z Supplier	Japan	Tokyo
4	4	W Supplier	UK	London
5	5	X Supplier	USA	New York
6	6	Y Supplier	USA	Chicago
7	7	Z Supplier	Japan	Tokyo
8	8	W Supplier	UK	London

#	country
1	USA
2	UK
3	USA
4	Germany
5	USA
6	USA
7	Japan
8	UK
9	USA
10	USA
11	Japan
12	UK

INTERSECT

❖ INTERSECT: Giao hai tập dữ liệu ⇒ Có thể sử dụng INNER JOIN thay thế

Customers

#	customer_id	customer_name	country	city
1	1	Alice Corp	USA	New York
2	2	Bob Ltd	UK	London
3	3	Charlie Inc	USA	Chicago
4	4	David Co	Germany	Berlin

```
SELECT country FROM customers  
INTERSECT  
SELECT country FROM suppliers;
```

Suppliers

#	supplier_id	supplier_name	country	city
1	1	X Supplier	USA	New York
2	2	Y Supplier	USA	Chicago
3	3	Z Supplier	Japan	Tokyo
4	4	W Supplier	UK	London
5	5	X Supplier	USA	New York
6	6	Y Supplier	USA	Chicago
7	7	Z Supplier	Japan	Tokyo
8	8	W Supplier	UK	London

#	country
1	USA
2	UK

EXCEPT - Lấy phần hiệu

❖ EXCEPT: có trong tập A nhưng không có trong tập B

Customers

#	customer_id	customer_name	country	city
1	1	Alice Corp	USA	New York
2	2	Bob Ltd	UK	London
3	3	Charlie Inc	USA	Chicago
4	4	David Co	Germany	Berlin

Suppliers

#	supplier_id	supplier_name	country	city
1	1	X Supplier	USA	New York
2	2	Y Supplier	USA	Chicago
3	3	Z Supplier	Japan	Tokyo
4	4	W Supplier	UK	London
5	5	X Supplier	USA	New York
6	6	Y Supplier	USA	Chicago
7	7	Z Supplier	Japan	Tokyo
8	8	W Supplier	UK	London

Lấy các quốc gia **chỉ có khách hàng**
mà không có trong bảng nhà cung cấp

```
SELECT country FROM customers  
EXCEPT  
SELECT country FROM suppliers;
```

#	country
1	Germany

ANY

ANY và ALL cho phép thực hiện so sánh giữa một giá trị cột đơn và một phạm vi các giá trị khác

(5 < any

0
5
6

) = true

(5 < any

0
5

) = false

(5 = any

0
5

) = true

(5 != any

0
5

) = true (vì 5 != 5)

VD: Tìm tên những giảng viên có mức lương cao hơn mức lương của **một số** giảng viên (ít nhất một giảng viên) trong khoa **Sinh học**.

```
select distinct T.name
from instructor as T, instructor as S
where T.salary > S.salary and S.dept name = 'Biology';
```

```
select name
from instructor
where salary > some (select salary
                      from instructor
                      where dept name = 'Biology');
```

ALL

ANY và ALL cho phép thực hiện so sánh giữa một giá trị cột đơn và một phạm vi các giá trị khác

(5 < all

0
5
6

) = false

(5 < all

6
10

) = true

(5 = all

4
5

) = false

(5 != all

4
6

) = true

VD: Tìm tên những giảng viên có mức lương cao hơn mức lương của **tất cả** giảng viên (ít nhất một giảng viên) trong khoa **Sinh học**.

```
select distinct T.name
from instructor as T
where T.salary > (select MAX(salary) ...)
```

```
select name
from instructor
where salary > all (select salary
                    from instructor
                    where dept name = 'Biology');
```

EXISTS

- ❖ Được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của bất kỳ bản ghi nào trong truy vấn phụ
- ❖ Trả về TRUE nếu truy vấn phụ trả về một hoặc nhiều bản ghi.

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE EXISTS
(SELECT column_name FROM table_name WHERE condition);
```

VD: Liệt kê các nhà cung cấp có bán sản phẩm có price = 22

```
SELECT SupplierName
FROM Suppliers
WHERE EXISTS
(SELECT ProductName FROM Products WHERE Products.SupplierID = Suppliers.supplierID AND Price = 22);
```


Ví dụ thực tế (1)

Table Suppliers

supplier_id	supplier_name
S1	ABC Corp
S2	XYZ Ltd
S3	DEF Inc

Table Products

product_id	product_name
P1	Laptop
P2	Phone
P3	Tablet
P4	Monitor

Tìm những sản phẩm chỉ được bán bởi nhà cung cấp có mã **S1**

Table Sales

product_id	supplier_id
P1	S1
P2	S1
P2	S2
P3	S3
P4	S1
P4	S2

Ví dụ thực tế (2)

```
SELECT product_id
FROM Sales
WHERE supplier_id = 'S1'

EXCEPT

SELECT product_id
FROM Sales
WHERE supplier_id <> 'S1';
```

output

product_id
P1

```
SELECT product_id
FROM Sales
GROUP BY product_id
HAVING (COUNT(DISTINCT *)) = 1
       AND MAX(supplier_id) = 'S1'
```

```
SELECT DISTINCT p1.product_id,
p1.product_name
FROM Products p1
WHERE p1.supplier_id = 'S1'
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM Products p2
    WHERE p2.product_id = p1.product_id
    AND p2.supplier_id != 'S1'
);
```